BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

GCM · GUARDA CIVIL MUNICIPAL

RACIOCÍNIO LÓGICO

ORIENTAÇÃO ESPACIAL E TEMPORAL

CONCURSO

Guarda Civil Municipal (GCM)

DISCIPLINA

Raciocínio Lógico

BANCA

Bancas variadas

15	11	20
seções	quadros	questões comentadas

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 3
2 BASE TEÓRICA 4
3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS 5
4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO 7
5 REGRAS E EXEMPLOS 12
6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES 13
7 APLICAÇÃO NA PROVA 13
8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) 14
9 PEGADINHAS CLÁSSICAS 15
10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) 16
11 RESUMO DA VÉSPERA 19
Estudo completo do assunto — material integrado 20
Mapa mental do assunto 20
Bateria de questões resolvidas 21
Revisão rápida — perguntas e respostas 25
Vídeos complementares 25

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

Orientação espacial é a capacidade de se localizar e se deslocar usando direções: norte, sul, leste, oeste, direita, esquerda, à frente, atrás. **Orientação temporal** é a capacidade de situar fatos no tempo: dias da semana, datas do calendário, horas e intervalos.

As duas aparecem juntas em Raciocínio Lógico porque cobram o **mesmo tipo de raciocínio**: transformar uma descrição em texto num **modelo simples** (um desenho, um par de eixos, um ciclo) e calcular com ele. Quem desenha resolve; quem tenta fazer tudo de cabeça costuma trocar um sinal ou um sentido de giro.

Para quem vai trabalhar como guarda municipal, a habilidade tem aplicação direta: ler um mapa, passar um itinerário pelo rádio, dizer para que lado fica um ponto de referência, calcular a que distância está um local, montar a escala de serviço de um dia da semana ou somar a duração de um plantão que atravessa a meia-noite.

Esta apostila organiza o conteúdo do mais simples ao que mais confunde nas provas:

- pontos cardeais, colaterais e rosa dos ventos;
- giros, direita, esquerda e perspectiva;
- deslocamentos, posição final e distância;
- dias da semana e ciclos de 7;
- calendário, anos bissextos e intervalos de datas;
- horas, intervalos e ângulo entre os ponteiros do relógio.

> **BIZU**
>
> Em toda questão deste assunto, **desenhe**. Uma rosa dos ventos de quatro traços, dois eixos cruzados ou uma semana escrita em círculo resolvem a maioria dos problemas em menos de um minuto.

Objetivos de aprendizagem

Ao final do estudo, você deverá ser capaz de:

- localizar pontos cardeais e colaterais e as direções opostas na rosa dos ventos;
- determinar a direção final depois de uma sequência de giros à direita e à esquerda;
- calcular a posição final e a distância em linha reta depois de vários deslocamentos;
- resolver problemas de dias da semana usando a divisão por 7 e o resto;
- operar com calendário, anos bissextos e intervalos de datas e de horas;
- calcular o ângulo entre os ponteiros de um relógio.

2 BASE TEÓRICA

Raciocínio lógico não tem lei seca. A base deste assunto é o **conhecimento consolidado** de geografia elementar (rosa dos ventos), de geometria (ângulos e teorema de Pitágoras) e de aritmética (divisão com resto, conversão de unidades de tempo). Quatro ferramentas resolvem praticamente todas as questões.

2.1. Ângulos e giros

Uma **volta completa** tem **360°**. Um **quarto de volta** tem **90°**. Uma **meia-volta** tem **180°**. Na rosa dos ventos de oito pontas, cada passo entre direções vizinhas vale **45°**.

2.2. Eixos cartesianos

Para deslocamentos, usam-se dois eixos:

- **eixo vertical**: Norte positivo, Sul negativo;
- **eixo horizontal**: Leste positivo, Oeste negativo.

Deslocamentos em eixos diferentes **não se somam diretamente**.

2.3. Teorema de Pitágoras

Num triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos: $\mathbf{a^2 = b^2 + c^2}$. Ele dá a distância em linha reta quando o deslocamento final tem uma parte no eixo Norte-Sul e outra no eixo Leste-Oeste.

2.4. Divisão com resto

Tudo o que é **cíclico** (dias da semana, giros completos, horas do dia) se resolve com o **resto** da divisão pelo tamanho do ciclo:

- semana: ciclo de **7** dias;
- giro: ciclo de **360°**;
- dia: ciclo de **24** horas;
- hora: ciclo de **60** minutos.

> **DOUTRINA**
>
> O quociente da divisão conta quantos ciclos completos se passaram, e ciclos completos **voltam ao mesmo ponto**. Por isso, em problemas cíclicos, só o **resto** muda a resposta.

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. Pontos cardeais

Os quatro **pontos cardeais** são:

- **Norte (N)**;
- **Sul (S)**;
- **Leste (L)**, também indicado por **E** (do inglês *east*);
- **Oeste (O)**, também indicado por **W** (do inglês *west*).

3.2. Pontos colaterais

Entre dois cardeais vizinhos fica um **ponto colateral**:

- **Nordeste (NE)**: entre Norte e Leste;
- **Sudeste (SE)**: entre Sul e Leste;
- **Sudoeste (SO)**: entre Sul e Oeste;
- **Noroeste (NO)**: entre Norte e Oeste.

3.3. Rosa dos ventos

A **rosa dos ventos** reúne as oito direções. Girando no **sentido horário** a partir do Norte, a ordem é:

N → NE → L → SE → S → SO → O → NO → (N)

Direção	Ângulo a partir do Norte	Direção oposta
Norte (N)	0°	Sul
Nordeste (NE)	45°	Sudoeste
Leste (L)	90°	Oeste
Sudeste (SE)	135°	Noroeste
Sul (S)	180°	Norte
Sudoeste (SO)	225°	Nordeste
Oeste (O)	270°	Leste
Noroeste (NO)	315°	Sudeste

- Cada **cardeal** está a **90°** do seguinte.
- Cada **colateral** está a **45°** dos cardeais vizinhos.
- A direção **oposta** fica sempre a **180°**: N e S, L e O, NE e SO, SE e NO.

> **BIZU**
>
> Decore a ordem horária dos cardeais, **N, L, S, O**, e intercale os colaterais, **NE, SE, SO, NO**. Para obter

qualquer direção, converta em graus: ela é um múltiplo de 45° a partir do Norte.

3.4. Referência solar

O Sol **nasce, aproximadamente, a Leste** e **se põe, aproximadamente, a Oeste**. Assim, de manhã, quem fica **de frente para o Sol** está olhando para o **Leste**, com o **Norte à esquerda** e o **Sul à direita**. À tarde, de frente para o Sol poente, olha-se para o **Oeste**, com o Norte à direita e o Sul à esquerda.

3.5. Convenção dos mapas

Em mapas e plantas, o **Norte costuma ficar para cima**, o Sul para baixo, o Leste para a direita e o Oeste para a esquerda. Isso é uma **convenção**, e não uma regra: se o mapa trouxer uma rosa dos ventos ou uma seta de Norte apontando para outro lado, **essa indicação vale mais** do que a convenção.

3.6. Direita, esquerda e perspectiva

- **Virar à direita** = girar no **sentido horário**.
- **Virar à esquerda** = girar no **sentido anti-horário**.
- A **direita de quem está de frente para você é a sua esquerda**. Quando a questão disser "à direita do soldado", use o ponto de vista do soldado, e não o de quem lê.

3.7. Expressões temporais

Expressão	Significado	Variação em relação a hoje
anteontem	dois dias antes de hoje	−2
ontem	um dia antes de hoje	−1
hoje	o dia de referência	0
amanhã	um dia depois de hoje	+1
depois de amanhã	dois dias depois de hoje	+2
daqui a uma semana	o mesmo dia da semana	+7

3.8. Meses e anos

- Meses com **31 dias**: janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro.
- Meses com **30 dias**: **abril, junho, setembro e novembro**.
- **Fevereiro**: 28 dias, ou **29 em ano bissexto**.
- **Ano comum**: 365 dias = **52 semanas + 1 dia**.
- **Ano bissexto**: 366 dias = **52 semanas + 2 dias**.

REVISÃO

Um truque para os meses: conte nos nós dos dedos da mão fechada, começando por janeiro no primeiro nó. Nó é mês de 31; vão entre nós é mês de 30 (ou fevereiro). Julho e agosto caem em nós

seguidos, e por isso ambos têm 31 dias.

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. Giros: como calcular a direção final

Método em graus:

1. Converta a direção inicial em graus (Norte = 0°, Leste = 90°, Sul = 180°, Oeste = 270°).
2. **Some** os giros à **direita** e **subtraia** os giros à **esquerda**.
3. Se o resultado passar de 360°, subtraia 360°. Se ficar negativo, some 360°.
4. Converta o resultado de volta em direção.

Situação	Cálculo	Resultado
Voltado para o Norte, vira à direita (90°)	0 + 90 = 90	Leste
Voltado para o Norte, vira à esquerda (90°)	0 − 90 = −90 → 270	Oeste
Voltado para o Sul, vira à direita (90°)	180 + 90 = 270	Oeste
Voltado para o Leste, meia-volta (180°)	90 + 180 = 270	Oeste
Voltado para o Sudeste, gira 135° à direita	135 + 135 = 270	Oeste
Voltado para o Nordeste, gira 135° à esquerda	45 − 135 = −90 → 270	Oeste

EXEMPLO

Um guarda está voltado para o Norte. Ele vira 90° à direita, depois 180°, depois 90° à esquerda. Direções: 0° → 90° → 270° → 180°. Ele termina voltado para o **Sul**. Outra forma: 90 + 180 − 90 = 180° de giro total à direita, isto é, meia-volta a partir do Norte.

Regras práticas:

- **Dois giros de 90°** para o mesmo lado equivalem a **meia-volta**.
- **Quatro giros de 90°** para o mesmo lado dão uma **volta completa** e retornam à direção inicial.
- Um giro à direita seguido de um giro igual à esquerda **se anulam**.
- Na **meia-volta (180°)**, o lado do giro não importa: o resultado é o mesmo.
- Giros que ultrapassam 360° voltam ao começo: use o **resto da divisão por 360**. Exemplo: girar 450° à direita equivale a girar 90° à direita.

ATENÇÃO

Cuidado com a **perspectiva**. Se duas pessoas estão frente a frente, a mão direita de uma fica do lado esquerdo da outra. Leia de quem é o ponto de vista antes de responder.

4.2. Posição relativa entre lugares

Muitas questões descrevem lugares em relação uns aos outros ("a escola fica a oeste do hospital, que fica ao norte do banco") e perguntam a posição de um em relação a outro. Método:

1. Escolha um lugar como **origem** e desenhe-o no centro.
2. Posicione os demais, um de cada vez, com setas curtas.
3. Leia a posição pedida **a partir do lugar de referência** indicado na pergunta.

Exemplo: o hospital fica ao norte do banco; a escola fica a oeste do hospital. Em relação ao banco, a escola está **ao norte e a oeste**, isto é, a **noroeste**.

Exemplo com anulação: o parque fica a sudeste da escola; o mercado fica ao norte do parque, na mesma linha leste-oeste da escola. Subindo para o norte, o mercado anula o deslocamento para o sul, mas mantém o deslocamento para o leste. Em relação à escola, o mercado fica a **leste**.

> **PEGADINHA**
>
> "A está a leste de B" significa que **B está a oeste de A**. Inverter o ponto de referência inverte a direção. Leia com atenção "em relação a quem" a pergunta é feita.

4.3. Deslocamentos: posição final

Para achar onde alguém chega, trabalhe com os dois eixos e some cada um **separadamente**.

Trecho	Eixo	Valor
9 m para Leste	horizontal	+9
12 m para Norte	vertical	+12
3 m para Oeste	horizontal	−3
4 m para Sul	vertical	−4
Posição final	horizontal e vertical	+6 e +8

A pessoa está **6 m a Leste e 8 m ao Norte** do ponto de partida, ou seja, a nordeste dele.

Se o deslocamento líquido for zero em um dos eixos, a pessoa está **exatamente sobre o outro eixo**. Exemplo: 3 km ao Norte, 4 km a Leste e 3 km ao Sul levam a um ponto **4 km a Leste** do início.

4.4. Distância percorrida e distância em linha reta

São duas medidas diferentes, e a prova costuma pedir uma delas:

- **Distância percorrida**: a **soma de todos os trechos**, sem sinal. No exemplo acima: 9 + 12 + 3 + 4 = **28 m**.
- **Distância em linha reta** até o ponto de partida: a **hipotenusa** do deslocamento líquido. No exemplo: raiz de ($6^2 + 8^2$) = raiz de 100 = **10 m**.

> **EXEMPLO**
>
> Uma viatura anda 5 km para o Norte e 12 km para o Leste. A distância percorrida é 17 km. Em linha reta,

o ponto de chegada está a 13 km do início ($5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169 = 13^2$). Se depois ela voltar 5 km para o Sul, a posição fica 12 km a Leste do início, e a distância em linha reta passa a ser 12 km, embora a distância percorrida tenha subido para 22 km.

BIZU

Ternos pitagóricos aparecem com frequência: **3-4-5**, **6-8-10**, **5-12-13**, **8-15-17**. Quando o deslocamento líquido formar um deles, a distância em linha reta é um número inteiro e a conta fica imediata.

4.5. Dias da semana: o ciclo de 7

A semana é um **ciclo de 7 dias**. Para saber o dia da semana daqui a **n** dias:

1. Divida **n por 7**.
2. Use apenas o **resto**: ele diz quantos dias avançar a partir de hoje.
3. **Resto 0** significa o **mesmo dia da semana**.

Exemplos:

- Hoje é quarta-feira. Daqui a 10 dias? 10 = 1 × 7 + 3. Avançam-se 3 dias: quinta, sexta, **sábado**.
- Hoje é sexta-feira. Daqui a 45 dias? 45 = 6 × 7 + 3. Sexta + 3 = **segunda-feira**.
- Hoje é segunda-feira. Daqui a 15 dias? 15 = 2 × 7 + 1. Segunda + 1 = **terça-feira**.

Para **recuar** dias, recue pelo resto. Exemplo: 100 dias antes de uma segunda-feira. 100 = 14 × 7 + 2. Recuam-se 2 dias: domingo, **sábado**.

BIZU

Escreva a semana em círculo (dom, seg, ter, qua, qui, sex, sáb) e conte nos dedos pelo resto. É mais seguro do que fazer a conta de cabeça.

4.6. Ontem, anteontem, amanhã: descubra primeiro o hoje

Quando o enunciado combina expressões ("anteontem foi quinta; que dia será amanhã?"), a estratégia é sempre a mesma:

1. Descubra **que dia é hoje**.
2. Só depois calcule o que se pede.

Exemplos:

- Anteontem foi quinta-feira. Hoje = quinta + 2 = **sábado**. Amanhã = sábado + 1 = **domingo**.
- Se amanhã é sábado, hoje é sexta. Anteontem = sexta − 2 = **quarta-feira**.
- Se anteontem foi sexta, hoje é domingo. Depois de amanhã = domingo + 2 = **terça-feira**.

ATENÇÃO

"Anteontem" está **dois dias antes** de hoje. Para ir de anteontem até hoje, **soma-se 2**. Quem confunde anteontem com ontem erra o dia de hoje por uma unidade, e o erro se propaga para a resposta.

4.7. Calendário: avançar datas e contar dias

Dias acumulados até o fim de cada mês, em ano comum:

Mês	Dias do mês	Acumulado até o fim do mês
Janeiro	31	31
Fevereiro	28	59
Março	31	90
Abril	30	120
Maio	31	151
Junho	30	181
Julho	31	212
Agosto	31	243
Setembro	30	273
Outubro	31	304
Novembro	30	334
Dezembro	31	365

Em ano bissexto, some 1 a todos os acumulados a partir de fevereiro.

Exemplo 1: em certo ano, 1º de março caiu numa segunda-feira. Em que dia da semana caiu 1º de maio? De 1º de março a 1º de maio: 31 (março) + 30 (abril) = 61 dias. 61 = 8 × 7 + 5. Segunda + 5 = **sábado**.

Exemplo 2: em ano comum, 10 de março é sexta-feira. Em que dia cai 25 de maio? Restam 21 dias de março (31 − 10), mais 30 de abril, mais 25 de maio: 21 + 30 + 25 = 76 dias. 76 = 10 × 7 + 6. Sexta + 6 = **quinta-feira**.

4.8. Intervalo inclusivo e diferença entre datas

Este é um dos pontos que mais derrubam candidatos:

- **Diferença** entre os dias 10 e 20: 20 − 10 = **10 dias**.
- **Do dia 10 ao dia 20, inclusive** (contando os dois extremos): 20 − 10 + 1 = **11 dias**.
- Contando o primeiro dia e **não** o último: também **10 dias**.

Uma pergunta como "quantos dias de plantão do dia 10 ao dia 20" pede a versão **inclusiva**.

Exemplo: número de dias entre 10 de abril e 3 de junho, contando 10 de abril mas não 3 de junho. De 10 a 30 de abril, contando o dia 10: 21 dias. Maio inteiro: 31. Em junho, os dias 1 e 2: 2. Total: 21 + 31 + 2 = **54 dias**. É o mesmo que a diferença simples entre as datas.

> **PEGADINHA**
>
> Leia se o enunciado diz "inclusive", "contando o primeiro e o último dia" ou "entre". A diferença entre o intervalo inclusivo e a diferença simples é sempre **um dia**, e a banca costuma colocar as duas respostas

nas alternativas.

4.9. Anos bissextos

Regra completa:

- O ano é **bissexto** quando é **divisível por 4**;
- **exceto** os anos de fim de século (terminados em **00**), que só são bissextos se forem **divisíveis por 400**.

Exemplos: **2024** é bissexto; **1900** e **2100** não são; **2000** e **2400** são.

Consequências:

- Ano comum = 52 semanas + 1 dia: a mesma data "anda" **um** dia da semana no ano seguinte.
- Se o intervalo atravessar um 29 de fevereiro, a data "anda" **dois** dias da semana.
- Qualquer intervalo que **atravesse o fim de fevereiro** tem um dia a mais em ano bissexto; intervalos que não passam por fevereiro não mudam.

Na prova, o ano costuma ser dado, ou o enunciado diz se é bissexto ou comum.

4.10. Horas e intervalos

Para somar ou subtrair horários:

1. Some as **horas com as horas** e os **minutos com os minutos**.
2. Se os minutos passarem de 59, converta **60 minutos em 1 hora**.
3. Se as horas passarem de 24, subtraia 24: o horário caiu **no dia seguinte**.

Exemplo: uma ronda começa às 14h50 e dura 2h35. 14h + 2h = 16h; 50 min + 35 min = 85 min = 1h25. Resultado: **17h25**.

Exemplo com virada de dia: um plantão começa às 22h40 e dura 5h35. 22h40 + 5h35 = 27h75 = 28h15. Subtraindo 24h: **4h15 do dia seguinte**.

Duração que atravessa a meia-noite: de 21h30 a 6h15 do dia seguinte. De 21h30 à meia-noite são 2h30; da meia-noite às 6h15, 6h15. Total: **8h45**.

BIZU

Em escalas do tipo "trabalha 8 h e descansa 16 h", some os dois: 8 + 16 = 24 h. Cada ciclo começa no mesmo horário do dia seguinte. Já na escala 12 por 36, o ciclo é de 48 h: o guarda volta a entrar no mesmo horário a cada dois dias.

4.11. Ângulo entre os ponteiros do relógio

- O ponteiro dos **minutos** gira **6° por minuto** (360° em 60 minutos).
- O ponteiro das **horas** gira **30° por hora**, ou **0,5° por minuto**.
- O ângulo entre eles, num horário de **H horas e M minutos**, é **|30·H − 5,5·M|**.
- Se o resultado passar de 180°, subtraia de 360° para obter o menor ângulo.

Horário	Cálculo	Ângulo
3h00	$30 \times 3 - 0 = 90$	90°
6h00	$30 \times 6 - 0 = 180$	180°
4h20	$120 - 110 = 10$	10°
3h30	$90 - 165$, em módulo 75	75°
2h40	$60 - 220$, em módulo 160	160°
9h15	$270 - 82{,}5 = 187{,}5$, logo $360 - 187{,}5$	172,5°

ATENÇÃO

O ponteiro das horas **se desloca continuamente**. Às 4h20, o ponteiro dos minutos está sobre o 4 (120°), mas o das horas já passou do 4 e está em 130°. Por isso o ângulo é 10°, e não zero.

5 REGRAS E EXEMPLOS

- **Ordem horária**: N, NE, L, SE, S, SO, O, NO. Cada passo vale 45°.
- **Opostos**: N e S, L e O, NE e SO, SE e NO (sempre a 180°).
- **Direita** soma graus; **esquerda** subtrai. Voltado para o Sul, à direita → Oeste.
- **Meia-volta**: inverte a direção, qualquer que seja o lado do giro. Voltado para o Sul, meia-volta → Norte.
- **Eixos separados**: some N com S e L com O. 3 N, 4 L, 3 S → 4 a Leste.
- **Linha reta**: Pitágoras no deslocamento líquido. 6 e 8 → 10.
- **Percorrida**: soma de todos os trechos. 9 + 12 + 3 + 4 = 28.
- **Dias da semana**: resto da divisão por 7. Segunda + 15 dias → terça.
- **Recuar dias**: recue pelo resto. Segunda − 100 dias → sábado.
- **Descubra o hoje**: se amanhã é sábado, anteontem foi quarta.
- **Bissexto**: divisível por 4, exceto 00 não divisível por 400. 2000 sim, 1900 não.
- **Ano comum**: a mesma data anda 1 dia da semana no ano seguinte.
- **Horas**: 60 min viram 1 h; acima de 24 h, dia seguinte. 22h40 + 5h35 → 4h15.
- **Ponteiros**: $|30H - 5{,}5M|$; acima de 180°, use 360° menos o resultado.

EXEMPLO

Um soldado está voltado para o Sudeste e gira 135° para a direita. Sudeste = 135°; giro à direita soma: 135 + 135 = 270°. A direção de 270° é **Oeste**.

6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

Aspecto	Distância percorrida	Distância em linha reta
O que mede	Todo o caminho feito	Separação entre início e fim
Como calcular	Soma de todos os trechos	Pitágoras no deslocamento líquido
Sinais	Ignora sinais	Usa o saldo de cada eixo
Exemplo 9 L, 12 N, 3 O, 4 S	28 m	10 m

Aspecto	Virar à direita	Virar à esquerda
Sentido	Horário	Anti-horário
Em graus	Soma	Subtrai
Partindo do Norte	Leste	Oeste
Partindo do Sul	Oeste	Leste

Contagem	Regra	Do dia 10 ao dia 20
Diferença simples	Último menos primeiro	10 dias
Inclusiva	Último menos primeiro, mais 1	11 dias

Ano	Dias	Semanas e sobra	Exemplo
Comum	365	52 semanas e 1 dia	2023, 1900, 2100
Bissexto	366	52 semanas e 2 dias	2024, 2000, 2400

7 APLICAÇÃO NA PROVA

As questões deste assunto aparecem em formatos bem previsíveis:

- **Giros**: "voltado para o Norte, vira à direita, depois meia-volta, depois à esquerda". Use graus.
- **Posição relativa**: "A fica a leste de B, C fica ao norte de A...". Desenhe a partir de uma origem.
- **Percurso**: "anda 9 m para Leste, 12 m para Norte...". Monte a tabela por eixos e decida se a pergunta é percorrida ou linha reta.
- **Dias da semana**: "hoje é quarta; daqui a 100 dias será...". Divida por 7 e use o resto.
- **Expressões temporais**: "se anteontem foi sexta, depois de amanhã será...". Descubra o hoje.
- **Calendário**: "1º de março caiu numa segunda; 1º de maio caiu em...". Conte os dias dos meses

intermediários.

- **Intervalos de horas**: plantões, rondas e escalas que atravessam a meia-noite.
- **Ponteiros**: "qual o menor ângulo entre os ponteiros às 4h20?". Use a fórmula.

Na atividade da guarda municipal, o mesmo raciocínio aparece em situações reais: informar por rádio que um suspeito "seguiu para o norte pela avenida e virou à direita" (portanto, seguiu para o leste); calcular o fim de um plantão noturno; saber em que dia da semana cairá um evento marcado para daqui a algumas semanas.

BIZU

As alternativas erradas costumam ser: o giro no **sentido trocado**, a distância **percorrida** no lugar da **linha reta** (ou o contrário), o **quociente** no lugar do resto e o intervalo com **um dia a mais ou a menos**. Se a sua resposta bater com uma dessas iscas, confira.

8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

- **Direita = sentido horário**; esquerda = anti-horário; meia-volta = 180°.
- **Ordem da rosa dos ventos** e direções **opostas**.
- **Colaterais a 45°** dos cardeais; cardeais a 90° entre si.
- **Perspectiva**: a direita de quem está de frente para você é a sua esquerda.
- **Deslocamentos por eixo**: nunca some Norte com Leste.
- **Percorrida x linha reta** (Pitágoras com ternos 3-4-5, 6-8-10, 5-12-13).
- **Resto da divisão por 7** nos dias da semana.
- **Descobrir o hoje** antes de aplicar ontem, anteontem, amanhã, depois de amanhã.
- **Meses de 30 dias**: abril, junho, setembro e novembro.
- **Bissexto**: regra do 4, exceção do 00, exceção da exceção do 400.
- **Intervalo inclusivo x diferença**.
- **Virada de dia** em soma de horas.
- **Ponteiro das horas** se move continuamente.

RESUMO

Desenhe, converta em números (graus, eixos, resto) e releia a pergunta. Esse roteiro resolve o assunto inteiro.

9 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

PEGADINHA

✗ *"Virar à direita é girar no sentido anti-horário."*
Falso. Virar à direita é girar no sentido horário; à esquerda, no anti-horário.

✗ *"Quem está voltado para o Sul e vira à direita passa a olhar para o Leste."*
Falso. Do Sul (180°), girar 90° à direita leva a 270°, que é o Oeste.

✗ *"O ponto oposto ao Nordeste é o Noroeste."*
Falso. O oposto fica a 180°: o oposto do Nordeste é o Sudoeste.

✗ *"Quem anda 9 m para Leste, 12 m para Norte, 3 m para Oeste e 4 m para Sul está a 28 m do ponto de partida."*
Falso. 28 m é a distância percorrida. Em linha reta, o saldo é 6 m a Leste e 8 m ao Norte, e a distância é 10 m.

✗ *"Para saber o dia da semana daqui a 45 dias, basta avançar 6 dias, que é o quociente de 45 por 7."*
Falso. O quociente conta semanas completas, que voltam ao mesmo dia. O que importa é o resto, 3.

✗ *"Se anteontem foi sexta-feira, hoje é sábado."*
Falso. Anteontem é hoje menos 2. Se anteontem foi sexta, hoje é domingo.

✗ *"Todo ano divisível por 4 é bissexto, inclusive 1900."*
Falso. Anos terminados em 00 só são bissextos se forem divisíveis por 400. 1900 e 2100 não são; 2000 é.

✗ *"Do dia 10 ao dia 20, inclusive, há 10 dias."*
Falso. Contando os dois extremos, são 11 dias. A diferença simples é que dá 10.

✗ *"Em qualquer mapa, o Norte fica obrigatoriamente na parte de cima."*
Falso. Norte para cima é convenção. Se o mapa trouxer rosa dos ventos ou seta de Norte em outra posição, vale a indicação do mapa.

✗ *"Às 4h20, os ponteiros do relógio estão sobrepostos, formando ângulo de 0°."*
Falso. O ponteiro das horas já avançou 10° além do 4. O ângulo é $|120 - 110| = 10°$.

✗ *"De manhã, de frente para o Sol, o Norte fica à direita."*
Falso. De manhã, de frente para o Sol, olha-se para o Leste; o Norte fica à esquerda e o Sul à direita.

10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

Se amanhã será sábado, anteontem foi:

A quinta-feira.
B quarta-feira.
C sexta-feira.
D terça-feira.

Gabarito: B.

Se amanhã é sábado, hoje é sexta-feira. Anteontem = hoje − 2 = quarta-feira. A alternativa A é o dia de ontem, e não o de anteontem: é a confusão clássica entre as duas expressões. A alternativa C é o dia de hoje, e a D recua três dias.

QUESTÃO 02

Um guarda está voltado para o Oeste. Ele vira à direita, vira de novo à direita e, em seguida, vira à esquerda, sempre em giros de 90°. Ao final, ele estará voltado para o:

A Leste.
B Sul.
C Norte.
D Oeste.

Gabarito: C.

Oeste = 270°. Direita: 270 + 90 = 360 = 0° (Norte). Direita: 0 + 90 = 90° (Leste). Esquerda: 90 − 90 = 0° (Norte). Ou, de uma vez: 270 + 90 + 90 − 90 = 360°, que equivale ao Norte. A alternativa A é a direção após os dois primeiros giros; B e D resultam de trocar o sentido de algum giro.

QUESTÃO 03

Uma viatura parte de uma base e percorre 8 km para o Norte, 2 km para o Leste, 2 km para o Sul e 6 km para o Leste. Ao final, a distância em linha reta entre a viatura e a base é de:

A 18 km.
B 14 km.
C 12 km.
D 10 km.

Gabarito: D.

Eixo vertical: 8 − 2 = 6 km ao Norte. Eixo horizontal: 2 + 6 = 8 km a Leste. Linha reta: raiz de ($6^2 + 8^2$) = raiz de 100 = 10 km. A alternativa A é a distância percorrida (8 + 2 + 2 + 6). A B soma os saldos dos eixos (6 + 8), o que só valeria se o caminho fosse em "L". A C não corresponde a nenhum cálculo correto.

QUESTÃO 04

Hoje é terça-feira. Daqui a 30 dias será:

A quinta-feira.
B terça-feira.
C quarta-feira.
D sexta-feira.

Gabarito: A.

30 = 4 × 7 + 2. As 4 semanas completas voltam à terça; o resto 2 avança dois dias: quarta, quinta. A alternativa B ignora o resto; a C avança só um dia; a D avança três.

QUESTÃO 05

Considerando a regra completa do calendário gregoriano, entre os anos abaixo, o único bissexto é:

A 1900.
B 2100.
C 2000.
D 2023.

Gabarito: C.

2000 termina em 00 e é divisível por 400, logo é bissexto. 1900 e 2100 terminam em 00 e não são divisíveis por 400, logo são comuns, embora sejam divisíveis por 4. 2023 não é divisível por 4.

QUESTÃO 06

O menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio às 3h30 é de:

A 90°.
B 75°.
C 60°.
D 105°.

Gabarito: B.

|30 × 3 − 5,5 × 30| = |90 − 165| = 75°. Às 3h30, o ponteiro dos minutos está no 6 (180°) e o das horas está entre o 3 e o 4 (105°): 180 − 105 = 75°. A alternativa A seria o ângulo às 3h00; a C ignora o deslocamento contínuo e coloca o ponteiro das horas exatamente sobre o 4 (180 − 120 = 60); a D é a posição do ponteiro das horas, e não o ângulo entre eles.

QUESTÃO 07

Um guarda inicia um plantão às 19h45 de uma sexta-feira. O plantão dura 12 horas e 30 minutos. Ele terminará às:

A 7h45 de sábado.

B 8h15 de sexta-feira.

C 8h15 de sábado.

D 7h15 de sábado.

Gabarito: C.

19h45 + 12h30 = 31h75 = 32h15. Subtraindo 24 h, obtém-se 8h15 do dia seguinte, sábado. A alternativa A esquece os 30 minutos; a B esquece a virada de dia; a D erra a conversão dos 75 minutos.

QUESTÃO 08

Uma equipe cumpriu plantões diários do dia 25 de julho ao dia 5 de agosto, inclusive. O número de dias de plantão foi:

A 11.

B 10.

C 13.

D 12.

Gabarito: D.

Julho tem 31 dias: de 25 a 31, inclusive, são 7 dias. Em agosto, de 1 a 5, são 5 dias. Total: 7 + 5 = 12. A alternativa A é a diferença simples entre as datas (sem contar um dos extremos); a B não corresponde a nenhuma contagem correta, nem inclusiva nem por diferença; a C conta um dia a mais.

QUESTÃO 09

Dois guardas, Ana e Bruno, estão parados frente a frente. Ana aponta com a mão direita para um prédio. Do ponto de vista de Bruno, o prédio está:

A à esquerda dele.
B à direita dele.
C atrás dele.
D à frente de Ana.

Gabarito: A.

Pessoas frente a frente têm direita e esquerda invertidas: o lado direito de Ana corresponde ao lado esquerdo de Bruno. A alternativa B adota o ponto de vista de Ana, e não o de Bruno. As alternativas C e D não decorrem do gesto lateral descrito.

QUESTÃO 10

Em um ano bissexto, o dia 1º de fevereiro caiu numa quarta-feira. O dia 1º de março desse ano caiu numa:

A quarta-feira.
B terça-feira.
C quinta-feira.
D sexta-feira.

Gabarito: C.

Em ano bissexto, fevereiro tem 29 dias. De 1º de fevereiro a 1º de março passam 29 dias: $29 = 4 \times 7 + 1$. Quarta + 1 = quinta-feira. A alternativa A seria a resposta em ano comum (28 dias, resto 0). As alternativas B e D recuam ou avançam dias sem base no cálculo.

11 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

- Cardeais: **N, L, S, O**. Colaterais: **NE, SE, SO, NO**. Cada passo da rosa vale **45°**.
- Sentido horário a partir do Norte: **N, NE, L, SE, S, SO, O, NO**.
- Opostos (180°): **N e S, L e O, NE e SO, SE e NO**.
- **Direita = horário** (soma graus); **esquerda = anti-horário** (subtrai); meia-volta = 180°.
- Dois giros de 90° para o mesmo lado = meia-volta; quatro = volta completa.
- **Perspectiva**: a direita de quem está de frente para você é a sua esquerda.
- O Sol nasce aproximadamente a **Leste** e se põe aproximadamente a **Oeste**.

- Norte para cima no mapa é **convenção**; vale a rosa dos ventos do mapa.
- Deslocamentos: some **N com S** e **L com O**, separadamente.
- **Percorrida** = soma dos trechos; **linha reta** = Pitágoras no saldo (3-4-5, 6-8-10, 5-12-13).
- Semana: **divida por 7 e use o resto**; resto 0 = mesmo dia.
- **Anteontem = hoje − 2**; ontem = −1; amanhã = +1; depois de amanhã = +2. Descubra o hoje primeiro.
- Meses de **30 dias**: abril, junho, setembro e novembro. Fevereiro: 28 ou 29.
- Ano comum = **52 semanas + 1 dia**; bissexto = **52 semanas + 2 dias**.
- **Bissexto**: divisível por 4, exceto terminados em 00 que não sejam divisíveis por 400.
- Intervalo **inclusivo** = diferença + 1.
- Horas: 60 min = 1 h; passou de 24 h, é o **dia seguinte**.
- Ponteiros: **|30·H − 5,5·M|**, reduzido a no máximo 180°.

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto

Orientação espacial e temporal

Rosa dos ventos
- Cardeais
- Colaterais
- Opostos

Giros
- Direita = horário
- 90° e 180°
- Perspectiva do outro

Deslocamentos
- Eixo N–S
- Eixo L–O
- Posição final × distância percorrida

Dias da semana
- Ciclo de 7
- Resto da divisão
- Ontem, anteontem, amanhã

Calendário

- Meses de 30 e 31
- Ano bissexto
- 365 = 52 sem + 1

Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

Uma ronda começou às 14h50min e durou 2 horas e 35 minutos. Ela terminou às

A 17h25min
B 17h15min
C 17h35min
D 17h45min
E 17h05min

Gabarito: A

14h50min + 2h = 16h50min; mais 35 min dá 17h25min (50 + 35 = 85 min, ou seja, 1h25min). Quem soma 35 minutos sem converter os 85 minutos em hora obtém resultados inválidos.

QUESTÃO 2

Em um ano bissexto, o dia 1º de fevereiro caiu em um domingo. Nesse mês de fevereiro, o número de domingos foi

A 3
B 4
C 6
D 7
E 5

Gabarito: E

Fevereiro de ano bissexto tem 29 dias, isto é, 4 semanas completas mais 1 dia. Os domingos caem nos dias 1, 8, 15, 22 e 29, totalizando 5.

QUESTÃO 3

Um guarda está de frente para o Norte. Ele gira 90° para a sua direita. Para que direção ele passa a olhar?

A Norte
B Sul
C Leste
D Oeste
E Nordeste

Gabarito: C

Na rosa dos ventos, no sentido horário a partir do Norte vêm Leste, Sul e Oeste. Girar 90° à direita (sentido horário) leva do Norte ao Leste. Oeste seria o giro à esquerda; Sul, um giro de 180°.

QUESTÃO 4

O número de dias compreendidos entre 10 de abril e 3 de junho de um mesmo ano, contando-se o dia 10 de abril, mas não o dia 3 de junho, é

A 54
B 53
C 55
D 52
E 56

Gabarito: A

De 10 a 30 de abril, contando o dia 10, são 21 dias; maio tem 31; em junho entram os dias 1 e 2 (o dia 3 não conta): 21 + 31 + 2 = 54.

QUESTÃO 5

Às 2h40min, o menor ângulo formado entre os ponteiros das horas e dos minutos de um relógio analógico é de

A 120°
B 140°
C 150°
D 180°
E 160°

Gabarito: E

O ponteiro dos minutos está em 40 × 6° = 240°. O das horas, em 2 × 30° + 40 × 0,5° = 80°. A diferença é 160°, que já é menor que 180°.

QUESTÃO 6

Hoje é sábado. Daqui a 100 dias será:

A domingo
B terça-feira
C segunda-feira
D quinta-feira
E sábado

Gabarito: C

Os dias da semana se repetem a cada 7 dias, então só importa o resto da divisão: 100 = 7 x 14 + 2, resto 2. Daqui a 98 dias ainda será sábado; os 2 dias que sobram levam a domingo e depois segunda-feira. Logo, será segunda-feira. A letra E (sábado) ignoraria o resto. A A (domingo) considera apenas 1 dia de sobra. A B (terça) e a D (quinta) resultam de contar restos 3 ou 5, que não saem da divisão de 100 por 7. Em exercícios assim, dividir por 7 e avançar o resto a partir do dia de hoje é o caminho seguro.

QUESTÃO 7

Há 80 dias, foi quinta-feira. Hoje é

A sábado
B domingo
C segunda-feira
D quarta-feira
E sexta-feira

Gabarito: B

Como 80 = 11 × 7 + 3, o dia da semana avança 3 posições em relação à quinta-feira: sexta, sábado e domingo. As semanas completas não alteram o dia.

QUESTÃO 8

Um guarda está voltado para o Leste. Ele gira 90° para a sua esquerda, depois 180° e, por fim, 90° para a sua direita. Ao final, ele está voltado para o

A Leste.
B Oeste.
C Nordeste.
D Norte.
E Sul.

Gabarito: B

Voltado para o Leste, ao girar 90° para a esquerda ele olha para o Norte; ao girar 180°, olha para o Sul; ao girar 90° para a direita, olha para o Oeste.

QUESTÃO 9

Um guarda caminha voltado para o Norte. Em seguida, vira à direita, vira novamente à direita, vira à esquerda, vira à esquerda e, por fim, vira mais uma vez à esquerda, sempre girando 90° por vez. Ao final, ele está voltado para o

A) Norte
B) Sul
C) Oeste
D) Leste
E) Nordeste

Gabarito: C

Partindo do Norte: direita → Leste; direita → Sul; esquerda → Leste; esquerda → Norte; esquerda → Oeste. Cada virada à direita soma 90° no sentido horário e cada uma à esquerda subtrai 90°; o saldo é 2 − 3 = 1 virada à esquerda.

QUESTÃO 10

Partindo de um ponto, uma patrulha a pé caminha 9 km para o Oeste e, em seguida, 12 km para o Norte. A distância em linha reta entre o ponto de chegada e o ponto de partida é de

A) 13 km
B) 17 km
C) 15 km
D) 21 km
E) 3 km

Gabarito: C

Os deslocamentos para o Oeste e para o Norte formam um ângulo reto; pelo teorema de Pitágoras, a distância é $\sqrt{(9^2 + 12^2)} = \sqrt{225} = 15$ km. A soma 21 km seria o percurso total, não a distância direta.

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
Qual o ponto oposto ao Nordeste?	Sudoeste.
Olhando para o Sul, virar à direita leva a qual direção?	Oeste.
Hoje é segunda. Que dia será daqui a 15 dias?	Terça-feira.
Se amanhã é sábado, que dia foi anteontem?	Quarta-feira.
Quantos dias tem um ano bissexto?	366.
Quantos graus separam dois pontos cardeais vizinhos?	90°.

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

Raciocínio Lógico FGV: Orientação Espacial e Temporal \| Concurso Salvador 2026 ASSISTIR

Omega Ensino e educação

https://youtu.be/dvQ_lIxnX9E